

- [实验目的](#)
- [预习内容](#)
- [实验内容](#)
 - [无线自组网的搭建](#)
 - [编写基于无线自组网的打地鼠程序](#)
 - [选做](#)

实验目的

1. 熟悉基于batman-adv的无线自组网搭建。
2. 练习无线自组网上的编程。

预习内容

阅读实验内容，考虑动态增减节点功能的实现方法。

实验内容

无线自组网的搭建

在各台树莓派上分别进行如下操作：

1. 安装[batman-adv](#):

```
sudo apt install alfred && \  
sudo apt purge batctl -y && \  
sudo apt install libnl-genl-3-dev libnl-3-dev -y && \  
wget https://downloads.open-mesh.org/batman/releases/batman-adv-2021.0/batctl-2021.0.tar  
tar -xvf batctl-2021.0.tar.gz && \  
cd batctl-2021.0 && \  
make -j 4 && \  
sudo make install
```

2. 设置WiFi国家代码，以保证使用正确的频带：运行 `sudo raspi-config` 命令，选择"Localisation Options -> Change WiFi Country -> CN China"。

3. 编写无线自组网启动脚本并使用sudo运行：

```
# 加载batman-adv内核模块  
modprobe batman-adv  
  
# 关闭不必要的系统服务  
service wpa_supplicant stop  
service dhcpcd stop  
  
# 设置和重启无线网卡  
ip link set wlan0 down  
iwconfig wlan0 mode ad-hoc  
iwconfig wlan0 essid MY_ESSID # MY_ESSID替换成希望使用的无线网络名称，同一个网络中的节点需  
iwconfig wlan0 ap any  
iwconfig wlan0 channel 6 # 在1到13中选择一个频段，通常用1，6或11  
sleep 1s  
ip link set wlan0 up  
sleep 1s  
  
# 设置batman使用无线网卡wlan0  
batctl if add wlan0  
sleep 1s  
ifconfig bat0 up  
sleep 5s  
  
# 设置IP地址，每个节点使用子网中一个不同的IP地址  
ifconfig bat0 172.27.0.1/16
```

注意：请把MY_ESSID设置成一个独特的名字，确保和其他组不重复。

3. 使用 `sudo batctl n` 命令查找邻居节点：

```
pi@raspberrypi:~$ sudo batctl n
[B.A.T.M.A.N. adv 2018.3, MainIF/MAC: wlan0/dc:a6:32:25:bb:b2 (bat0/b2:db:ed:58:13:3e BATMAN_IV)]
IF      Neighbor      last-seen
-----
wlan0   dc:a6:32:1d:50:ca    0.530s
wlan0   dc:a6:32:1d:4f:2e    0.630s
```

4. 网络拓扑的可视化：

1. 在每个节点上分别设置link-local IPv6地址，以[绕过可视化程序的bug](#)：

- 查看 `bat0` 接口的MAC地址：

```
pi@raspberrypi:~$ ifconfig bat0
bat0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.27.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.27.255.255
    inet6 fe80::b048:7d15:465c:34f6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 fe80::7c55:c8ff:fe12:7fc6 prefixlen 128 scopeid 0x20<link>
    ether 7e:55:c8:12:7f:c6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 50374 bytes 5823466 (5.5 MiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 9094 bytes 2453431 (2.3 MiB)
    TX errors 0 dropped 34 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

- 使用[转换工具](#)，获得对应的link-local IPv6地址。
- 设置该IPv6地址：`sudo ip -6 addr add IPV6_ADDRESS/64 dev bat0`，其中 `IPV6_ADDRESS` 替换为上一步中得到的地址。

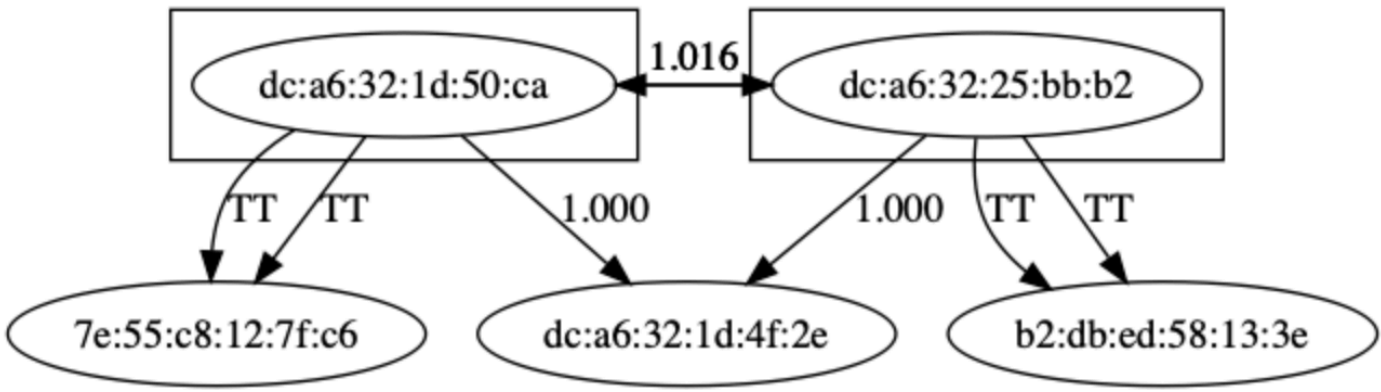
2. 在每个节点上分别开启 `alfred` 和 `batadv-vis` 的daemon：

```
sudo alfred -i bat0 -m -p 1
sudo batadv-vis -i bat0 -s
```

（注：上述命令默认前台运行，可以开多个终端，或者使用 [nohup 命令](#) 等方法后台运行）

3. 在任意一个节点上，运行 `sudo batadv-vis`，得到[DOT语言](#)所描述的网络拓扑图。

4. 将上述输出拷进参考代码中的 `visualize.ipynb`，进行可视化。示例：



看懂网络拓扑图的含义。

编写基于无线自组网的打地鼠程序

将实验二中基于有线网的打地鼠游戏，移植到无线自组网上。要求：程序开始运行后取消之前分配的有线网络地址（比如：将实验室台式机从路由器上断开），打地鼠程序仍然能够正常运行。提示：- 需要使程序从SSH会话中脱钩，以保证有线网断开后仍然能正常运行。可以考虑使用 `tmux` 或 `nohup` 工具，或者在 `/etc/rc.local` 中添加开机自启动项。

选做

- 增加对动态增减节点的支持：在运行过程中，自动检测新加入或者退出网络的节点，保持打地鼠游戏的正常运行。提示：
 - 可以固定一台树莓派作为ZeroMQ的broker节点，保持其在线；使另两台树莓派随意加入或退出。
 - 参考思路一：在Python中可以使用 `os.popen` 函数读取命令行的输出；通过读取 `batctl n` 命令的输出，可以获取当前在线的节点列表；需要设计合适的程序自启动方式，确保新加入网络的节点正在运行打地鼠的Python程序。

- 参考思路二：正常工作的在线节点可以周期性地向broker发送“心跳消息”，这样broker就可以知道有哪些节点当前在线。一个问题：如果一个节点退出后，很短的时间内，其他节点不知道它已经退出、又向它发送了亮灯的消息，这种情况下如果不加处理的话整个系统就无法继续运行了。如何从这样的故障中恢复呢？

2. 去中心化打地鼠：在先前的方案中，需要一个保持在线的broker节点，用于收发其他各个节点的消息、保证整个系统正常运行。是否可以重新设计消息架构，使得每个节点的地位均等、都可以自由地加入或者退出呢？完成必做任务后，可以两个小组一起合作，尝试选做任务。

Comments